Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 19.02.2021 Versie: 9.0
Datum vorige versie: 25.08.2020 Vorige versie: 8.0
Product: **Caprolactam liquid**

(ID Nr. 30043506/SDS_GEN_NL/NL)
drukdatum 01.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Caprolactam liquid

Chemische naam: Caprolactam liquid
CAS-nummer: 105-60-2

REACH-registratienummer: 01-2119457029-36-0000, 01-2119457029-36-0001, 01-2119457029-36-0031, 01-2119457029-36-0008, 01-2119457029-36-0006, 01-2119457029-36-0009

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: industriële chemicaliën
Geschikt gebruik: voorproduct voor chemische syntheses, voor de vervaardiging van homo- en copolymerisaten

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Nederland B. V.
Velperplein 23,
6811 AH Arnhem
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
International emergency number:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inademing - stof)	H332 Schadelijk bij inademing.
Acute Tox. 4 (oraal)	H302 Schadelijk bij inslikken.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pictogram:

Signaalwoord:
Waarschuwing

Gevaarsindicatie:

H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H302 + H332	Schadelijk bij inslikken en bij inademing

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P403 + P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

ε-caprolactam
CAS-nummer: 105-60-2
EG-nummer: 203-313-2
INDEX nummer: 613-069-00-2

Gevaarlijke inhoudstoffen (GHS)
conform Verordening (EG) nr. 1272/2008

ε-caprolactam

gehalte (W/W): 100 %	Acute Tox. 4 (Inademing - stof)
CAS-nummer: 105-60-2	Acute Tox. 4 (oraal)
EG-nummer: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX nummer: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	H319, H315, H335, H302 + H332

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding direct verwijderen. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen. verbrandingen door gesmolten materiaal moeten klinisch behandeld worden.

Na contact met de ogen:
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
schuim, kooldioxide, verneveld water

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: waterstofcyanide, stikstofoxiden
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij ontwikkeling van dampen/stof/spuitnevel ademhalingsbescherming gebruiken. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor grote hoeveelheden: Laten stollen, d.m.v. mechanische apparatuur opnemen.
Residuen: Met water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Bij verzending in silowagens wordt het product onder stikstof opgeslagen, niet instappen ! Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en basen. Scheiden van oxidatiemiddelen.

Geschikte materialen: edelstaal 1.4301 (V2), aluminium, edelstaal 1.4401 (V4)
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Onder stikstof bewaren.

Opslagstabiliteit:
Opslagtemperatuur: 75 - 90 °C
De aangegeven opslagtemperatuur dient in acht genomen te worden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

105-60-2: ε-caprolactam
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (OEL (EU)), Damp en stof indicatief
KTG waarde (15 minuten) 40 mg/m3 (OEL (EU)), Damp en stof indicatief
TGG waarde (8 uren) 20 mg/m3 (MAK (NL)), damp
TGG waarde (8 uren) 1 mg/m3 (MAK (NL)), stof

PNEC
zeewater: 0,2 mg/l

sporadisch vrijkomen: 1 mg/l

sediment (zoet water): 18,7 mg/kg

sediment (zeewater): 1,87 mg/kg

bodem: 2,55 mg/kg

Waterzuiveringsinstallatie: 1737 mg/l

zoet water: 2 mg/l

DNEL
arbeider:
Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 5 mg/m3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Ademhalingsbescherming bij vrijkomen van dampen/aerosolen. Gasfilter voor organische gassen/dampen (kookpunt >65 °C, bv. EN 14387 type A).

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN 374):

butylrubber - 0,7 mm laagdikte
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen
Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na het werk huid reinigen en verzorgen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm:	gesmolten massa	
Kleur:	kleurloos	
Reuk:	zwakke kenmerkende reuk	
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar.	
pH-waarde:	7 - 8,5 (333 g/l, 20 °C)	
Stoltemperatuur:	69,3 °C	
Kooktemperatuur:	270,8 °C (1.013 mbar)	
Sublimatiepunt:	Geen relevante informatie beschikbaar.	
Vlampunt:	141,5 °C	(ISO 2719, gesloten vat)
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar.	
Ontbrandbaarheid:	niet licht ontvlambaar	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Onderste explosiegrens:	(130,5 °C) Het onderste explosiepunt van de stof/het mengsel is bepaald. Dit explosiepunt beschrijft de temperatuur van een ontvlambare vloeistof, waarop de concentratie van de verzadigde damp gemengd met lucht, de onderste explosiegrens bereikt.	(DIN EN 15794)

Bovenste explosiegrens:	Voor vaste stoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Ontbrandingstemperatuur:	395 °C	(DIN 51794)
Dampspanning:	0,0013 hPa (20 °C) 0,089 hPa (60 °C)	
Soortelijke massa:	1,014 g/cm3 (80 °C)	
Relatieve dichtheid:	1,105 (20 °C)	(OESO-Richtlijn 109)
Relatieve dampdichtheid (lucht):	Geen gegevens beschikbaar.	
Oplosbaarheid in water:	Literatuurverwijzing. 4.650 g/l (20 °C)	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	0,12 (25 °C)	(OECD Richtlijn 107)
Zelfontbranding:	De waarde werd niet bepaald op basis van een gering gevaar van zelfontbranding als gevolg van het lage smeltpunt.	testtype: Zelfontbranding bij verhoogde temperatuur.
	Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.	testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.
Thermische ontleding:	Geen ontleding bij juiste opslag en toepassing.	
Viscositeit, dynamisch:	8,52 mPa.s (80 °C)	
Viscositeit, kinematisch:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
Explosiegevaar:	Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.	
Brandbevorderende eigenschappen:	Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.	

9.2. Overige informatie

verbrandingssnelheid:	> 2,2 mm/s, 120 s	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Zelfopwarmingsmogelijkheid:	Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.	
pKa:	De stof dissociëert niet.	

Adsorptie/water - bodem:	KOC: 57,35; log KOC: 1,758	(berekend)
Oppervlaktespanning:		
	Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.	
Molaire massa:	113,16 g/mol	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie:	Niet corrosief op metaal.	
Reacties met water/lucht:	Welke brandbare gassen:	bij onvolledige verbranding ontwikkelen zich giftige gassen, die overwegend koolstofmonoxide en koolstofdioxide bevatten
	Welke giftige gassen:	stikstofoxiden
	Welke Peroxyden:	
Vorming van ontvlambare gassen:	Opmerkingen:	Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met oxidatiemiddelen. Polymerisatie verbonden met warmteontwikkeling.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Temperatuur: > 100 °C
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Vorming van polymeren in ventielen en buizen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
oxidatiemiddel

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische afbraakproducten:
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen, bij onvolledige verbranding ontwikkelen zich giftige gassen, die overwegend koolstofmonoxide en koolstofdioxide bevatten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:
Matige toxiciteit na kortstondige inademing. Gematigde toxiciteit na eenmalig inslikken. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch

Experimentele/berekende data:
LD50 rat (oraal): 1.475 mg/kg (Richtlijn 84/449/EEG, B.1)

LC50 rat (inhalatoir): ca. 8,16 mg/l 4 h (BASF-test)
Er werd een test uitgevoerd met een aerosol waarvan de deeltjes tot in de longen drongen.

LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (Richtlijn 92/69/EEG, C.2)

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:
Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact.

Experimentele/berekende data:
huidcorrosie/-irritatie mens: Irriterend

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie mens: Irriterend

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:
Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.

Experimentele/berekende data:
gemodifieerde Buehler-test cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:
De meeste resultaten van de beschikbare studies tonen geen erfelijkheidsveranderende werking.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
De stof toonde bij dierproeven bij langdurige toediening van hoge concentraties via het voer geen carcinogene werking.

Experimentele/berekende data:
rat (oraal (voedsel)) 103 weeks

ca. 187.5 and 375 mg/kg bw
Resultaat: negatief

muis (oraal (voedsel)) 103 weeks
ca. 1071 and 2143 mg/kg bw
Resultaat: negatief

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid.

Experimentele/berekende data:
Vruchtbaarheid rat (oraal (voedsel))
NOAEL Mat.: 500 mg/kg
NOAEL F1: ca. 100 mg/kg
NOAEL F2: 100 mg/kg

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:
De stof leidde bij dierproeven niet tot misvormingen, maar toonde in doses die voor ouderlijke dieren giftig waren, een vruchtbeschadigende werking.

Experimentele/berekende data:
rat (sonde) 6-15 days of gestation; 100, 500, 1000 mg/kg
NOAEL Teratog.: 1.000 mg/kg
NOAEL Mat.: 100 mg/kg

konijn (sonde) 6-28 days of gestation; 50, 150, 250 mg/kg
NOAEL Teratog.: > 250 mg/kg
NOAEL Mat.: 150 mg/kg

Ervaringen bij mensen

Experimentele/berekende data:
lokale huidirritatie, slijmvliesirritaties:
De aangegeven symptomen/diagnoses/bevindingen kunnen bij hogere concentraties optreden.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Kan irriterend zijn voor de luchtwegen.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Ook bij herhaalde opname staat de lokaal irriterende werking op de voorgrond. Op basis van experimentele onderzoeken op dieren kan de stof bij herhaalde inhalatoire opname schade berokkenen aan het bovenste respiratiekanaal.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Bij juiste omgang en bij gebruik conform de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

Vistoxiciteit:
LC0 (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (OESO-Richtlijn 203, zwakstromend)

LC50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, statisch)

LC50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, statisch)

In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 deel 11, statisch)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 deel 11, statisch)

Waterplanten:
NOEC (72 h) 1.000 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)

EC50 (72 h) 427,5 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 deel 9, statisch)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomassa), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (overige, aquatisch)

Chronische toxiciteit vissen:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Gegevens over eliminatie:
82 % BZV van het ThZV (14 d) (OESO 301C; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-F) (aeroob, geactiveerd slib) Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Beoordeling stabiliteit in water:
Door reactie met water wordt de stof zeer langzaam afgebroken.
Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 1 a, (overige, pH 7)

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Eigen classificatie

12.6. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

12.7. Aanvullende aanwijzingen

Somparameter

Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 1.960 mg/g

Biologisch zuurstofverbruik (BZV): 1.110 mg/g

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Neem contact op met de fabrikant.
Verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie. De wettelijke voorschriften dienen echter in acht te worden genomen.

Ongereinigde verpakking:
Niet gereinigde lege verpakking behandelen zoals de inhoud.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
VN-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

RID

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
VN-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
VN-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften	
VN-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental	Not applicable

		hazards:	
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
VN-nummer:	Niet van toepassing	UN number:	Not applicable
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

14.1. VN-nummer
Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN-nummer" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL en de IBC-code

Verordening:	Niet geëvalueerd
Verzending goedgekeurd:	Niet geëvalueerd
Naam van verontreiniging:	Niet geëvalueerd
Verontreinigingscategorie:	Niet geëvalueerd
Type schip:	Niet geëvalueerd

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H302 + H332	Schadelijk bij inslikken en bij inademing

Abbreviations
ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** =

Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.

Bijlage: Blootstellingsscenario's

inhoudsopgave

1. Distributie van bestanddeel
ERC2; PROC2, PROC8b, PROC9

2. Formulering, (vloeibare preparaten), (gebruik in industriële omgeving)
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Gebruik als tussenproduct
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9

4. Gebruik als monomeer
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC14, PROC15, PROC28

5. Gebruik als monomeer voor harsen
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b

6. Gebruik als monomeer voor thermisch hardende harsen
ERC6c; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b

7. Gebruik in laboratoria
ERC8c; PROC15

****

1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Distributie van bestanddeel
ERC2; PROC2, PROC8b, PROC9

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering van preparaten Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, Werkplekmetingen
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,2
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa

Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,1 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,02
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis

	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,1 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,02
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

2. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering, (vloeibare preparaten), (gebruik in industriële omgeving)
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering van preparaten Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0471 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00943
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam

	gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 25 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,8487 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,169736
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa

Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat(vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde installaties. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,943 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,188596
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis

	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

3. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als tussenproduct
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6a: Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0471 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00943
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling.

	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering). Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1,4145 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,282894
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	2,3575 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,47149
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1,1787 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,235745
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,4715 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,094298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

4. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als monomeer
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC14, PROC15, PROC28

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6c: Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0471 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00943
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal

Schatting van de blootstelling	2,3575 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,47149
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1,4145 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,282894
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, Werkplekmetingen
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,57 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,114

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0007 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00014
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,003 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,0006
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,06 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,012
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	

Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,1 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,02
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines

	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Risicomanagement maatregelen	
Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Inademing van het product vermijden.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Inademing van het product vermijden.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling

****

5. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als monomeer voor harsen
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6c: Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

	Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0471 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00943
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling. Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	70000 Pa
Procestemperatuur	250 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	2,3575 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,47149
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1,4145 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,282894
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	100 Pa
Procestemperatuur	90 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, Werkplekmetingen
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,57 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,114
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

****

6. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als monomeer voor thermisch hardende harsen
ERC6c; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6c: Industrieel gebruik van monomeren voor de

	vervaardiging van thermoplasten Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	200 Pa
Procestemperatuur	100 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,0471 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00943

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering). Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	200 Pa
Procestemperatuur	100 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	1,4145 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,282894
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling

	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat(vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde installaties. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,5 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,1
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	200 Pa
Procestemperatuur	100 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, Werkplekmetingen
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,57 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,114
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

****

7. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in laboratoria
ERC8c; PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8c: Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	Vaste stof, laag stoffig
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal
Schatting van de blootstelling	0,1 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,02
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	ε-caprolactam gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	0,13 Pa
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 80 %
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd.	
Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek.	
Contact met de ogen vermijden.	
Gebruikt aangepaste oogbescherming.	
Huidcontact vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN374.	
In geval van mogelijke blootstelling:	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - lokaal

Schatting van de blootstelling	4,7149 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,94298
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *